

BACKEND DEVELOPER

안녕하세요 조형우입니다.

한 번 맡은 일은 **끝까지, 정확하고 깔끔하게** 마무리해야 마음이 놓이는 개발자입니다.
머신비전에서 백엔드로. 기술을 습득하는 사람에서 **시스템을 완성하는 사람**으로.

연락하기



ABOUT

ABOUT ME

"왜 앱은 이렇게 작동할까?"라는 호기심에서 IT를 시작했습니다.

AI 위험감지 시스템을 기획부터 구현까지 단독으로 완성하며 시스템을 끝까지 책임지는 경험을 쌓았고, 머신비전 기업에서 일하던 중 제가 진정 몰입하고 싶은 분야가 백엔드 개발임을 확신해 진로를 재설정했습니다. 이후 KOSTA DevOps 과정을 수료하며 Spring Boot 백엔드와 React/JSP 웹 구조에 대한 전문성을 다졌습니다.

끈기 말은 일은 정확하고 깔끔하게 끝까지 완성

겸손 부족함을 인정하고 채워가며 협업으로 보완

도전 편안함보다 성장을 택하는 진로 재설정

STACK

Skills

BACKEND

 Java

 Spring Boot

 Spring Framework

 Spring MVC

 Servlet / JSP

 JPA / Hibernate

 Spring Security

 RESTful API

 JWT

 Django

 FastAPI

INFRA / DEVOPS

 AWS (EC2·RDS·S3·ACM·ALB)

 Apache Tomcat

 Docker

 Jenkins

 Linux / WSL2

TOOLS

 Git / GitHub

 IntelliJ

 Eclipse

 VS Code

 Maven

 ERD Cloud

 Oracle SQL Developer

 Notion

 Figma

 Slack

 Confluence

FRONTEND

 React

 TypeScript

 JavaScript

 HTML5

 CSS3

 Axios

AI / VISION

 Python

 PyTorch

 Keras

 OpenCV

 YOLO

 MediaPipe

 EasyOCR

 Ollama

 Gemma

DATABASE

 MySQL

 Oracle

LANGUAGES

 Java

 Python

 C

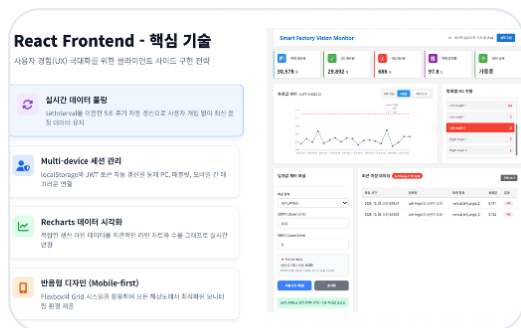
 C++

 C#

 JavaScript

 TypeScript

Featured Projects



Smart Factory Vision Monitor

스마트팩토리 비전 검사 데이터를 실시간 모니터링·제어하는 풀스택 시스템

YEAR	2025
ROLE	Full Stack Developer
STACK	React · Spring Boot · Spring Security · MySQL · JWT · REST API · C#(WinForms)
AWARD	★ 최우수상 · KOSTA · 2025

GitHub ↗

주요 기능

- 실시간 대시보드 → 5초 폴링, 양품/불량 집계·합계 롤·분당 생산속도 자동 갱신, 가동 상태 (RUNNING/STOPPED) 감지
- NG 항목 클릭 시 차트 모드 자동 전환 → 수율 추이 ↔ 측정값+상한/하한선 차트, X축 시간·제품번호 전환
- NG 필터링 및 상세 조회 → 클릭 하나로 불량 데이터 테이블·차트·임계값 연동
- 관리자 원격 임계값 제어 → 단건(PUT /thresholds/{itemName}) 및 일괄(PUT /thresholds/batch) API, 변경자·변경 시각 기록
- JWT 기반 인증 및 역할별 권한 분리 (ROLE_ADMIN / ROLE_PRODUCER)
- React 프론트엔드 ↔ Spring Boot 백엔드 서버 분리 아키텍처

기술적 도전 & 해결

- 이종 환경 연동 → Spring Boot에서 변경한 임계값을 MySQL에 저장, C# 프로그램이 StartThresholdSyncTimer()로 주기 polling해 자동 반영. 별도 통신 모듈 없이 DB 매개로 안정적 연동
- 통계 집계 정확도 → vertical_measurements와 quality_judgments를 row_index로 JOIN, 판정 데이터 없는 제품을 OK 간주하는 로직 직접 설계. 서비스 레이어에 자체 통계 검증 메서드로 데이터 불일치 감지
- Spring Security + JWT → BCrypt 해시, HMAC-SHA 토큰 발급·검증 필터, STATELESS 구조. URL·HTTP 메서드 단위 권한 분리, 프론트 역할별 제어 UI 비활성화
- C#/WinForms 단기 습득 → 공식 문서·예제로 MySQL 연동·CSV импорт까지 완성. Java 객체지향 경험 이전 적용해 학습 곡선 단축

결과/의의

- KOSTA 프로젝트 최우수상 수상
- 웹-데스크톱-DB를 연결하는 통합 시스템을 단독으로 완성
- 인증·권한 설계부터 이종 환경 연동, 인터랙티브 데이터 시각화까지 백엔드·프론트엔드 전반을 직접 구현



OrderOwl — QR 주문/매장 관리 시스템

QR 기반 테이블 주문부터 매장·메뉴 관리까지 아우르는 풀스택 주문 시스템

YEAR	2025
ROLE	Full Stack Developer
STACK	Java · JSP · MySQL · AWS EC2 · Docker

[GitHub ↗](#)

주요 기능

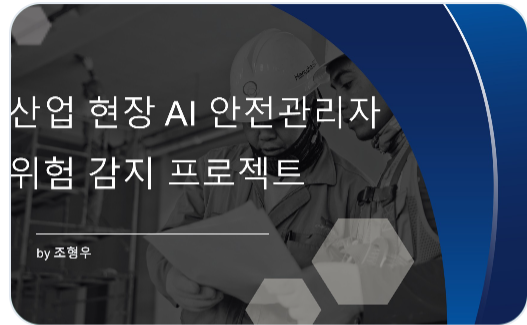
- QR 스캔으로 테이블·매장 자동 식별 및 비접촉 주문 처리
- 관리자 매장·메뉴·QR 코드 생성·수정·삭제 및 매출 통계 조회
- Admin·Owner·Customer 3계층 역할 기반 접근 제어
- 매출 다중 시간 단위(일·주·월·시간) 집계 및 메뉴 Top3 랭킹

기술적 도전 & 해결

- 경량 MVC 직접 구현 → HandlerMappingListener가 actionMapping.properties를 읽어 Controller 등록, DispatcherServlet이 Method.invoke로 URL 기반 동적 디스패치
- GET 파라미터·JSON Body 이중 처리 → BufferedReader로 raw body 읽기 → Gson 파싱 → request.setAttribute 전달
- 3계층 역할 분리 → Owner 로그인 시 세션에 user+store 객체 함께 저장, 이후 모든 요청에서 매장 컨텍스트 자동 바인딩
- 데이터 무결성 가드 → 매장·메뉴 삭제 시 countPendingOrders/isMenuInActiveOrders 선행 검사 후 IllegalStateException 차단
- SQL을 dbQuery.properties로 외부화 → 재컴파일 없이 쿼리 수정 가능한 구조 확보

결과/의의

- Spring이 추상화하는 Reflection 기반 MVC 디스패치와 HandlerMapping을 직접 구현하며 프레임워크 내부 동작을 코드 수준으로 이해
- QR→테이블→매장 계층 구조로 매장별 독립 QR 운영, ON DUPLICATE KEY UPDATE로 재생성 시 기존 QR 원자적 교체
- SQL 외부화·관심사 분리를 MyBatis 없이 직접 설계



산업 안전 비전 시스템 (AI Vision Safety Detection)

YOLOv8 기반 산업 현장 위험요소 실시간 감지 시스템 (단독 개발)

YEAR 2024

ROLE 단독 개발 · 폴리텍

STACK YOLOv8 · Python · FastAPI · Spring Boot · OpenCV · MediaPipe

GitHub ↗

주요 기능

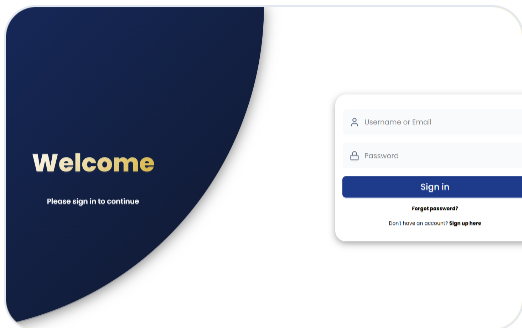
- YOLOv8n 기반 위험 요소(작업자·사다리·헬멧) 실시간 탐지 및 바운딩 박스 시각화
- Roboflow 이미지 전처리·클래스 재라벨링 커스텀 데이터셋 구성 및 학습 (2,218장, Epochs 100, Batch 64)
- MediaPipe Pose 손목 랜드마크 좌표를 활용한 사다리 파지 동작 판별
- 인원 초과 / 헬멧 미착용 / 사다리 미파지 3가지 위반 조건 독립 판별 및 실시간 로그 기록
- FastAPI 추론 서버 + Spring Boot 로그인 서버 연동으로 사용자 기반 이력 관리
- 사용자별 독립 카메라 스트림 구조로 다수 현장 동시 모니터링 지원
- 작업 시작·종료 시각 자동 기록, 관리자 페이지에서 이력 조회·삭제 가능
- 관리자 / 팀장 2단계 역할 기반 접근 제어(RBAC), 근태 기록, 공통 게시판, 긴급상황 119 연결 구현

기술적 도전 & 해결

- YOLO 기본 모델에 헬멧·사다리 클래스 없음 → Roboflow로 직접 데이터 수집·커스텀 학습으로 전환, 도메인 특화 정확도 확보
- 헬멧·사람 클래스 데이터 비율 불균형 → 클래스별 재분류·재구성으로 재현율 저하 해결
- 추론 시 confidence 1.00 바운딩 박스 수백 개 출력 → 끈질긴 추적 끝에 Intel CPU 연산 호환성 문제 규명, AMD 환경 교체
- '사다리를 잡는 동작' 판별 → mp.solutions.pose로 전신 랜드마크 추출, 손목 좌표와 사다리 바운딩 박스 위치 관계로 파지 여부 2단계 판별
- 운영 중 감지 조건 변경 불가 → 추론 서버가 30초 주기로 DB 폴링해 시스템 재시작 없이 설정 반영

결과/의의

- Google Colab 학습 → WSL2 서버 배포까지 데이터 수집·라벨링·모델 학습·백엔드 연동 AI 시스템 전 과정 단독 완성
- 소프트웨어를 넘어 하드웨어(CPU 아키텍처) 레벨까지 파고들어 원인 불명의 현상을 규명한 디버깅 경험
- 관리자가 웹에서 설정을 변경하면 추론 서버에 최대 30초 이내 자동 반영되는 production-ready 아키텍처 구성
- 다중 현장 동시 모니터링·RBAC·작업 이력 자동 기록까지 갖춘 산업 안전 관리 플랫폼으로 발전 가능



SmartDocSumm — 문서 인식·분류 자동화 시스템

생성형 AI(Ollama·Gemma) 기반 문서 텍스트 추출·분류·요약 자동화 웹 시스템

YEAR 2026

ROLE 더다올디앤씨 인턴십 · 백엔드 / 프론트엔드

STACK FastAPI · React · TypeScript · Ollama · Gemma · EasyOCR · SQLite · Docker

GitHub ↗

주요 기능

- SSE 5단계 진행률 스트리밍 → 파일 수신(10%) → 텍스트 추출(50%) → AI 분류(65%) → 요약(90%) → DB 저장(100%) 실시간 이벤트 전송
- 이중 취소 구조 → uuid task_id를 응답 헤더로 전달, AbortController(SSE 끊기) + cancel_flags(백엔드 루프 탈출) 동시 실행
- HWP 파서 → OLE 컨테이너 오픈·zlib deflate 압축 해제·32bit 레코드 헤더 비트필드 파싱, OCR 전처리(LANCZOS 2배 업스케일·Contrast×1.8·Sharpness×2.0), CJK 가비지 필터로 인코딩 오염 해결
- 카테고리 분류 2단계 전략 → 1단계: 파일명 키워드 힌트 매칭으로 LLM 호출 없이 즉시 분류, 판단 불가 시에만 2단계 LLM 사용
- Map-Reduce 요약 + LLM 파라미터 튜닝 → ThreadPoolExecutor(3) 병렬 청크 요약(temp=0.05) → 카테고리별 포맷 가이드 7종 최종 요약(temp=0.1), 정규식 후처리로 출력 품질 안정화
- 프론트엔드 → 쿠키 자동 로그인, fetch() + getReader() + TextDecoder SSE 수동 수신, 드래그&드롭·300ms 디바운싱·스마트 ellipsis 페이지네이션

기술적 도전 & 해결

- HWP 지원 라이브러리 부재 → HWP 포맷 스펙 직접 분석해 OLE·zlib·비트필드 구현, OCR 전처리(업스케일·대비)와 CJK 필터로 저화질·인코딩 오염까지 대응
- 로컬 LLM 수십 초 추론 중 취소 불가 → SSE 헤더에 task_id 삽입, AbortController + cancel_flags 두 경로 동시 실행해 진행 단계 어디서든 즉시 종료
- EventSource POST·쿠키 인증 미지원 → fetch() + response.body.getReader() + TextDecoder로 SSE 수동 파싱, 기존 쿠키 인증 흐름과 완전 호환
- LLM 호출 비용·지연 최소화 → 파일명 키워드 힌트 1차 판단으로 분류 가능한 경우 LLM 아예 미호출, 분류 단계 지연 제거

결과/의의

- 공개 라이브러리가 없는 HWP 포맷을 바이너리 스펙 분석으로 직접 지원해 PDF·DOCX와 동등한 추출 품질 달성
- AI 처리의 긴 대기를 SSE 단계별 피드백 + 이중 즉시 취소 구조로 UX 저하 없이 해소
- 2단계 분류 전략 + LLM 파라미터 튜닝 + 출력 후처리로 로컬 소형 모델(qwen2.5:3b) 환경에서도 카테고리별 구조화된 요약 안정화



포트홀 탐지 시스템 (Pothole Detection)

YOLOv5 기반 도로 포트홀 실시간 탐지 및 시각화 웹 시스템

YEAR 2023

ROLE 팀 프로젝트 (4인) · 데이터 전처리 / AI 학습

STACK YOLOv5 · Python · Django · Java/JSP · MySQL · OpenCV · Kakao Map API

주요 기능

- YOLOv5 기반 포트홀 실시간 탐지 (약 25,000장 학습, 전이학습 적용)
- 탐지 결과 리스트(페이지네이션·모달) 조회
- 달력 기반 일자별 탐지 건수 표시
- Kakao Map API 기반 탐지 위치 지도 시각화
- 탐지 데이터 기반 지역별 통계 그래프 (CSV → matplotlib)

기술적 도전 & 해결

- 데이터 전처리 → 전체 약 20만 장 규모 데이터셋에서 파일명 매칭·해상도(1280×720) 필터링·YOLO 라벨 포맷 변환·416×416 리사이즈를 거쳐 학습용 약 2.6만 장을 선별·정제하는 파이프라인 단독 구현
- YOLOv5 모델 학습 → 팀원들과 학습 데이터 구성, 환경 변수 설정을 진행하고 데이터 규모·전이학습 적용 여부를 바꿔가며 성능 비교

결과/의의

- 첫 협업 프로젝트로 처음 다루는 AI 분야에서 데이터 전처리부터 학습까지 직접 경험
- Colab RAM 제한·긴 학습 시간 등 실제 AI 프로젝트의 제약을 체감하며 사전 설계와 데이터 분류 체계의 중요성을 학습



MFC 머신비전 제품 불량 검출기

C++/MFC 기반 제품 표면 불량 검출 데스크톱 도구

YEAR 2024

ROLE 개인 프로젝트

STACK C++ · MFC · OpenCV

GitHub ↗

주요 기능

- 실시간 카메라 스트림 표시 및 자동 검사 영역 추출
- 그레이스케일 → 가우시안 블러 → 이진화 → 윤곽선 검출 → 2번째 큰 사각형 자동 검출 후 수평 정렬 및 방향 보정(180° 회전)
- 4점 클릭 기반 원근 보정 캘리브레이션 → `getPerspectiveTransform`으로 호모그래피 행렬 산출 후 `warpPerspective`로 이미지 보정
- 패턴 템플릿 저장·삭제·목록 관리 및 다중 패턴 동시 매칭 (`TM_CCOEFF_NORMED`, 유사도 0.9 이상 양품 판정)
- 패턴 매칭 결과 양품/불량 판정 및 커스텀 드로 리스트 시각화, 결과 클릭 시 검출 영역 이미지 저장
- 포커스·밝기·대비·채도·노출 정밀 수동 조절(슬라이더) + 자동 초기화
- 카메라 파라미터 프리셋 저장/불러오기/삭제 (파일 퍼시스턴스)

기술적 도전 & 해결

- MFC Dialog UI에서 OpenCV Mat 렌더링 → `BITMAPINFO` 직접 관리 + `CStatic DIB` 그리기, 16ms 타이머로 카메라 프레임 루프 구현
- 조명·배경 변화 오검출 → 2번째 큰 사각형 기준 + 빨간색 기준점 방향 판단 2단계 필터링으로 안정성 확보
- 빨간색 기준점 오검출 → HSV 색상환에서 빨간색이 0°와 180° 양쪽에 걸치는 불연속 특성을 이중 범위 마스크(0~10°, 160~179°)로 처리
- 다중 패턴·UI 스레드 충돌 방지 → 상태 플래그로 재진입 차단 + 결과를 UI 스레드에서만 업데이트하는 단방향 흐름 설계
- 슬라이더 값과 `CAP_PROP_*` 범위 불일치 → 0~255 값을 노출·초점 범위에 맞게 선형 매핑·반전 처리로 직관적 UX 제공

결과/의의

- C++/MFC/OpenCV를 처음 결합해 카메라 제어·이미지 프로세싱·UI를 단일 애플리케이션으로 완성
- 자동 영역 추출 → 패턴 저장 → 매칭 실행의 전체 검사 파이프라인 독립 구현
- 머신비전 시스템의 하드웨어 제어부터 UI까지 전체층을 단독으로 설계·구현하며 실무 적용 가능한 역량 확보



MediaPipe 손가락 숫자 인식

MediaPipe 손 관절 추적 + Random Forest 기반 0~9 제스처 실시간 인식 ML 파이프라인

YEAR 2024
ROLE 개인 프로젝트
STACK Python · MediaPipe · OpenCV · scikit-learn · Random Forest

[GitHub ↗](#)

주요 기능

- MediaPipe Hands로 손 랜드마크 21개(x·y·z)를 실시간 추출, 양손 126차원 특징 벡터 생성
- 0~5는 한 손, 6~9는 두 손을 요구하는 제스처 규칙 적용 및 자동 판별
- 제스처별 1,000샘플 웹캠 직접 수집, 총 10,000샘플 구축 + JSON 파일 퍼시스턴스 (main.py)
- 실시간 좌우 반전(Mirror Flip)으로 사용자가 거울처럼 직관적으로 손 위치 확인 가능
- Random Forest(100 트리) 학습 시 재현 가능한 80/20 분리(random_state=42) 및 트리 수별 학습/검증 정확도 그래프 생성 (STU.py)
- 클래스(0~9)별 Precision·Recall·F1-score를 classification_report로 출력해 숫자별 오인식 패턴 분석
- 학습된 모델을 실시간 로드하여 제스처 클래스와 신뢰도(Confidence)를 화면에 오버레이 (exe.py)

기술적 도전 & 해결

- 한 손/두 손 혼재 시 특징 벡터 길이 불일치 → 두 번째 손이 없을 때 63차원(21×3)을 0으로 패딩하여 항상 126차원 고정
- 6~9 제스처에서 한 손만 잡힐 때 오인식 → 수집 단계에서 두 손 랜드마크가 모두 감지된 프레임만 저장하도록 조건 분기
- 트리 수 증가에 따른 과적합 추이 확인 → 1→100 트리를 반복 학습하며 단계별 train/test 정확도를 기록하고 그래프로 시각화
- 모델 파일 구조 버전 호환 → joblib.load 결과가 dict인지 단순 모델인지 분기 처리로 하위 호환 유지

결과/의의

- MediaPipe → 특징 추출 → Random Forest → 실시간 추론의 전체 ML 파이프라인을 단독 구현
- 클래스별 정밀 평가(Precision·Recall·F1)로 단순 정확도를 넘어 숫자별 오인식 취약 구간까지 정량 분석
- 데이터 수집(main.py) · 모델 학습(STU.py) · 실시간 인식(exe.py)의 역할 분리로 각 단계 독립 실행 가능
- 향후 웹 대시보드 연동 시 exe.py를 현장 측 인식 엔드포인트로 활용 가능한 확장 구조

Experience

2024.11 – 2025.07

(주)인스케이프

AI비전솔루션 / 사원

- 신규 장비 도입 프로젝트 단독 수행, 측정 방법·레시피 약 4개월간 개발
- 신규 장비 작업 표준(SOP) 재정립, 정확성·안정성 확보 및 현장 안정화

2022.01 – 2022.04

유현글로벌

인사팀 / 주임

- 약 100명 직원 관리 및 관리·마케팅 업무 담당
- 다양한 이해관계자와 협력하며 조직 효율성 개선

학력 · 교육

2025.07 — 2025.12

한국소프트웨어기술진흥협회 (KOSTA)
Java 기반 DevOps 개발자 양성과정

2024.02 — 2024.12

한국폴리텍대학 분당융합기술교육원
AI응용 소프트웨어과

2023.05 — 2023.10

두드림컴퓨터아카데미
영상지능기반 AI 전문가

2015.03 — 2022.02

남서울대학교
컴퓨터소프트웨어학과 (졸업)

▼ 교육 이수 내용 — 총 1,533시간 펼쳐기

프로그래밍 기초	C (70h) · C++ (56h) · Java (110h)
웹 개발	웹 백엔드 (70h) · 웹 프론트엔드 (70h) · Django (60h) · Spring (40h)
AI / 머신러닝	AI의 이해 (20h) · AI 파이썬 (40h) · 머신러닝/딥러닝 (40h) · 파이토치 영상처리 (90h) · AI 객체탐지 시스템 (300h)
DB / 데이터분석	DB (35h) · MySQL (40h) · 데이터 분석 (40h) · 데이터 가공·시각화 (40h)
컴퓨터비전	OpenCV C++ (70h) · OpenCV 파이썬 딥러닝 (90h)
시스템 / 네트워크	Linux 기초 (70h) · Cloud/AWS (70h) · Ubuntu (40h)
임베디드 / IoT	MFC (70h) · 옛지 컴퓨팅 (75h) · IoT 코딩 (70h)

ACHIEVEMENTS

수상 · 자격

2025.12	프로젝트 최우수상 Smart Factory Vision Monitor · 한국소프트웨어기술진흥협회 (KOSTA) 수상
2016.08	운전면허 1종 보통
2014.08	ITQ OA Master
2014.07	컴퓨터활용능력 2급
2014.06	정보처리기능사

CONTACT

연락하기

이메일로 연락 주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

Email jho17615@naver.com

Tel 010-9686-3310

GitHub github.com/jho17615

Notion portfolio.notion.site/jho17615

Location 경기 수원시 영통구 동탄원천로 881번길 19

